Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Методологія наукових досліджень та академічне письмо»

Робота №1

Тема «Постановка та обґрунтування наукового дослідження»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Леощенко С.Д.

2026

ЗАВДАННЯ

Мета. Навчитися формулювати проблему, питання й узгоджений методологічний апарат власної роботи.

Очікуваний результат

Паспорт дослідження на 3–4 сторінки: тема, проблема, актуальність, питання, мета, об’єкт, предмет, завдання, гіпотеза або критерії перевірки, межі й ризики.

Теоретичні відомості

Тема окреслює сферу, проблема називає невизначеність, дослідницьке питання задає перевірювану відповідь. Актуальність пояснює, чому ця відповідь потрібна. Відсутність локального програмного продукту не доводить наукової прогалини: треба показати, якого знання або обґрунтованого рішення бракує.

Об’єкт ширший за предмет. Для F2 його пов’язують із процесами розроблення, якості, експлуатації чи супроводу ПЗ. Мета повинна мати критерій перевірки. Завдання описують кроки та продукти, необхідні для досягнення мети.

Гіпотеза формулює припущення, яке можна не підтвердити даними. Не кожен проєкт потребує статистичної гіпотези; дослідницьке запитання й обґрунтовані критерії можуть бути достатніми. Важливо заздалегідь назвати, яке свідчення підтримує очікування та що його не підтримує.

Початкові матеріали

Попередня тема або одна із запропонованих тем; 3–5 перевірених наукових чи методичних джерел для початкової постановки; інформація про доступні дані та ресурси. Повний огляд формується в роботі 2.

Крок 1 Описати проблемну ситуацію

Опишіть процес, його учасників або об’єкти, типові умови та конкретне обмеження. Наведіть 1–2 наслідки обмеження. Обсяг — 150–250 слів. Для кожного твердження, запозиченого з джерела, додайте посилання. Власне припущення назвіть припущенням.

Крок 2 Виділити проблему і питання

В одному абзаці відділіть практичну потребу від браку знання. Сформулюйте одне головне питання та не більше трьох підпитань. У питаннях назвіть контекст і властивість, що оцінюється. Не використовуйте «найкращий» або «ефективний» без критерію.

Крок 3 Сформувати методологічний апарат

Запишіть тему, мету, об’єкт і предмет. Сформулюйте 4–6 завдань: огляд, розроблення або добір рішення, протокол, експеримент, аналіз. Для кожного завдання назвіть результат: матриця, алгоритм, реалізація, дані або висновок.

Крок 4 Визначити перевірку і межі

Запишіть гіпотезу або критерії відповіді. Назвіть первинну метрику, можливий baseline, доступні дані, ресурсні обмеження та два ризики. Для кожного ризику визначте резервну дію, яка не підмінює дослідницьке питання.

Крок 5 Перевірити узгодженість

Зіставте питання, мету, завдання та метрики. Визначте завдання, яке безпосередньо перевіряє мету. Обміняйтеся паспортами з іншим студентом: він має встановити, що саме оцінюватиметься і які свідчення потрібні. За зауваженнями уточніть постановку.

Приклади формулювань

F2. Питання: як атомарне приймання ставки впливає на частку порушень узгодженості та p95 затримки за конкурентного навантаження? Об’єкт: процес оброблення конкурентних ставок у програмній системі. Предмет: програмний механізм транзакційного оновлення стану. Вимірювані критерії: порушення інваріанта та затримка. Приклад не встановлює наперед отримане покращення.

Склад звіту

Проблемна ситуація, джерела та актуальність.
Питання й методологічний апарат.
Відповідність завдань результатам.
Первинна метрика, baseline, дані, ризики й резервний сценарій.
Короткий запис змін після взаємного обговорення.

ВИКОНАННЯ

Початковими джерелами є:

1. Machine Learning Applied to Weather Forecasting;
2. Weather Forecasting Model using Artificial Neural Network;
3. A microcontroller-based data-acquisition system for meteorological station monitoring.

1 Проблемна ситуація, джерела та актуальність

Процесом є збір інформації з датчиків температури, атмосферного тиску та вологості повітря на локальній метеостанції села Комишуваха та формування на їх основі двадцяти чотирьох годинного прогнозу погоди.

Учасниками є працівник станції, який обслуговує обладнання та підтримує його працездатність, а також мешканці села, які споживають інформацію зі станції, а саме попередження про екстремальну погоду та прогноз на день.

Типовими умовами є змінна погода; датчики, що з часом втрачають точність через експлуатацію та вплив довкілля, а саме перепади температури, конденсат, пил чи бруд, вітер, тощо.

Конкретним обмеженням є те, що виміри містять шум, а точність сенсорів поступово знижується.

Наслідки наступні:

1. можливий неточний прогноз погоди;
2. необхідність частого лагодження чи заміни датчиків.

Припущенням є те, що шум у вимірах має високочастотний характер та може бути легко відфільтрований програмними методами (наприклад, ковзним середнім) без необхідності в заміні апаратури.

Актуальністю є потреба мешканців села у вчасному та точному оповіщенні про екстремальні погодні умови та прогнозі погоди на наступні 24 години для планування свого дня.

2 Питання й методологічний апарат

Практичною потребою є точні дані для подальшого прогнозу погоди для мешканців села.

Брак знань полягає в тому, що не визначено як саме (та з якими параметрами) фільтрувати зашумлені ряди вимірів аби зменшити похибку короткострокового (щодобового) прогнозу. Також відсутній обґрунтований критерій оцінки ефекту фільтрації.

Головним питанням є як застосування ковзного середнього до вимірів температури, вологості та атмосферного тиску впливає на середню абсолютну похибку (англійське, MAE) 24-годинного прогнозу погоди за умов зашумлених даних метеостанції села Комишуваха.

Підпитаннями є:

1. яка ширина вікна ковзного середнього мінімізує MAE прогнозу температури?
2. як фільтрація впливає на затримку виявлення різких змін погоди?
3. чи стає прогноз точнішим (зменшення MAE), якщо використати ковзне середнє на даних?

3 Відповідність завдань результатам

Темою є розробка більш точних методів прогнозування погоди на основі даних з сенсорів метеостанції села Комишуваха.

Метою є підвищення точності вимірів погоди на метеостанції. Критерій перевірки: ковзне середнє.

Об’єктом є підвищення точності вимірів даних з сенсорів метеостанції.

Предметом є методи та програмні засоби формування прогнозу погоди.

4 Первинна метрика, baseline, дані, ризики й резервний сценарій

5 Короткий запис змін після взаємного обговорення